

Controlled Grain Engine

Progettazione e implementazione in Max/MSP
di un processore di sintesi granulare

Giovanni Maria Vona

Conservatorio di Musica
"Ottorino Respighi" – Latina

Esame di Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni II

1. Dimostrazione pratica e ascolto
2. Obiettivi del progetto
3. Architettura della patch
4. Controllo della lettura e dei grani
5. Involuppi e comportamento sonoro
6. Limiti e sviluppi futuri

Prima dell'analisi tecnica

Ascolto diretto del processore su materiale caricato in buffer.

- caricamento del file audio;
- selezione di una regione di loop nella waveform;
- variazione di durata, densità, pitch e dispersione;
- confronto tra diverse forme d'involuppo.

Obiettivo dell'ascolto

Mostrare subito il passaggio da lettura riconoscibile del campione a texture granulare trasformata.

Idea del progetto

Controlled Grain Engine è un processore di sintesi granulare realizzato in Max/MSP per trasformare materiale audio campionato tramite generazione controllata di grani.

- lettura da buffer;
- motore granulare multivoce;
- selezione grafica della regione di loop;
- controllo di durata, pitch, densità e dispersione;
- selettore multi-inviluppo in *gen~*.

Grano sonoro

Un grano è una breve porzione di segnale, generalmente nell'ordine dei millisecondi, dotata di durata, ampiezza, posizione di lettura, pitch e inviluppo.

- pochi grani separati: frammentazione;
- molti grani sovrapposti: tessitura continua;
- variazione dei parametri: trasformazione del materiale sorgente.

suono trasformato $\rightarrow \sum$ grani sovrapposti

Architettura generale

inserisci file

prepend replace "C:/Users/kitt/Desktop/Esame Campionamento e Sintesi
2 Esempi
audioSTELOUSE_drum_loop
shivers_acoustic_01_140.wav
t b s

info~ audio_example
13714.285714 s length_ms s fileload_bang delay 150

"Controlled Grain Engine"

granular synthesis processor

Conservatorio Statale di Musica "O. Respighi"
Esame di Campionamento, Sintesi ed Elaborazione Digitale dei Suoni II
Docente: Prof. Federico Scalas
Allievo: Giovanni Maria Vona

INIT-VALUES

A paramB

parametro "A": la sua funzione dipende dalla forma dell'involuppo. In particolare:
- involucpo gaussiano: sigma
- involucpo triangolare: attack
- involucpo lutey: edge
- involucpo percussivo: attack

parametro "B": la sua funzione dipende dalla forma dell'involuppo. In particolare:
- involucpo gaussiano: mu
- involucpo triangolare: release
- involucpo percussivo: decay_curve

forma dell'involuppo [0 6]
Calcolando
+0.15 loadmess 0.15 +0.5 loadmess 0.5

unit ms setmode mouseoutput continuous
loadmess 0.05 loadmess 20
loadmess 5 loadmess 48
loadbang
Selezione l'intero buffer
p sel intera Velocità di riproduzione (rapporto)
Dispersione del pitch [0. 1.]
Range dispersione lettura (ms) [0. 150.]
Durata del granello (ms) 3
scale 0.127 f0.45a
Pitch
+65.40639 / 130.8
+0.500049
p playback-control_mandate
mtol

1 / 1 - + |

Funzione di involucro implementata in Controlled Grain Engine

Range normalizzato
Rate normalizzata del granello

Legend:
- Piano
- Triangolo
- Gaussiano
- Triangolo
- Lutey
- Percussivo

read "C:/Users/kitt/Desktop/Esame Campionamento e Sintesi
2 Esempi
shivers_acoustic_01_140.wav
t b s

set env_view > env_shower rappresentazione grafica dell'involuppo

Densità dei grani
+2. loadmess 8.
metro
p CG_engine
mc.stereo~ @autogain 0.4
loadmess 1.75
mc.unpack~ 2 [1. 2.5]
*~ 1. *~ 1. +1.75
loadmess 127
+127
limi~ 2 0.001 0.048 0.001 0.048
dec~ 12 0.001 0.048 0.001 0.048 0.001 0.048
Oscilloscopio (L+R)

Motore di granulazione: ON/OFF

Quattro livelli della patch

1. **Buffer**: contiene il materiale audio sorgente.
2. **Lettura**: definisce posizione, loop e velocità di attraversamento.
3. **Motore multivoce**: genera i grani e ne assegna i parametri.
4. **Inviluppo e uscita**: modella i grani e somma le voci.

- La waveform permette di selezionare una porzione del buffer.
- Il loop può coincidere con l'intero file o con una regione specifica.
- La lettura globale viene rimappata entro i limiti selezionati.

$$L_s = \min(S_1, S_2)$$

$$L_e = \max(S_1, S_2)$$

$$L_d = |S_2 - S_1|$$

Il puntatore globale attraversa la regione selezionata secondo la relazione:

$$P(t) = L_s + \phi(t) \cdot L_d$$

La frequenza del puntatore dipende dalla velocità di playback:

$$f_\phi = \frac{v}{L_d/1000}$$

- $v = 1$: attraversamento alla durata naturale;
- $v < 1$: rallentamento;
- $v > 1$: accelerazione;
- $v < 0$: lettura inversa.

Nota sul parametro

Nel progetto il parametro denominato densità agisce operativamente come distanza temporale tra le generazioni.

- valori alti: grani più distanziati;
- valori bassi: grani più ravvicinati;
- maggiore sovrapposizione: texture più compatta;
- minore sovrapposizione: frammentazione più evidente.

Durata, pitch e porzione letta

La durata del grano e la porzione letta dal buffer sono parametri distinti.

$$D_r = D_g \cdot r_p$$

$$r_p = 2^{n/12}$$

$$S_e = S_s + D_r$$

- D_g : durata del grano;
- D_r : porzione effettivamente letta;
- r_p : rapporto di trasposizione;
- n : trasposizione in semitoni.

Dispersione della posizione

Ogni grano può partire da una posizione leggermente diversa rispetto al puntatore globale.

$$S_s = P(t) + r \cdot D_s$$

- $r \in [-1, 1]$: valore casuale bipolare;
- D_s : range di dispersione in millisecondi;
- $D_s = 0$: nessuna dispersione;
- valori più alti: maggiore frammentazione del materiale.

La dispersione del pitch introduce una variazione casuale attorno alla nota selezionata.

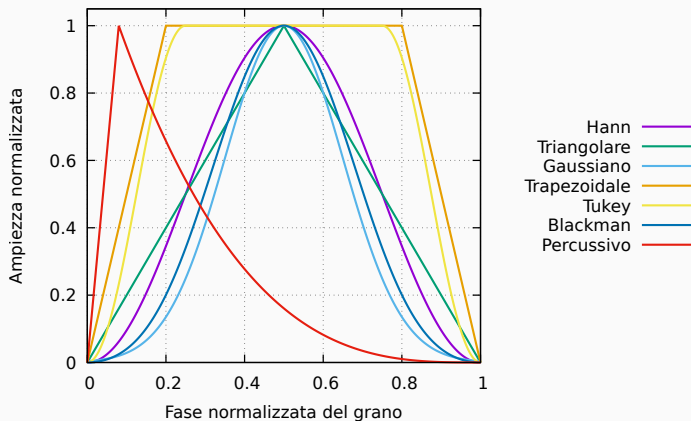
Implementazione

L'inviluppo del grano è calcolato in un oggetto `gen~` a partire da una fase normalizzata $x \in [0, 1]$.

- Hann;
- triangolare;
- gaussiano;
- trapezoidale;
- Tukey;
- Blackman;
- percussivo.

Confronto tra involuppi

Funzioni di involuppo implementate in Controlled Grain Engine



- Su materiali sostenuti: tessiture fluide e stratificate.
- Su materiali ricchi di transienti: frammentazione ritmica e microtemporale più evidente.
- Grani più lunghi: maggiore riconoscibilità della sorgente.
- Grani più brevi: maggiore astrazione e granularità.
- Involuppi morbidi: fusione tra eventi.
- Involuppi percussivi o con plateau: maggiore definizione del singolo grano.

- maschere di tendenza esplicite per controlli nel tempo;
- durata autonoma e randomizzata per ogni grano;
- modulazione del range di pitch e posizione;
- mappature MIDI;
- visualizzazioni grafiche delle distribuzioni casuali.

Risultato

Controlled Grain Engine realizza un motore granulare controllabile in tempo reale, capace di trasformare un campione audio attraverso lettura da buffer, generazione multivoce, pitch, dispersione e selezione multi-inviluppo.

- patch funzionante e dimostrabile;
- controllo musicale dei principali parametri granulari;
- struttura modulare ed estendibile;
- passaggio controllabile tra riconoscibilità e astrazione.

- Gabor, D. (1947). *Acoustical Quanta and the Theory of Hearing*.
- Xenakis, I. (1963). *Musiques formelles*.
- Roads, C. (1985). *Granular Synthesis of Sound*.
- Roads, C. (2001). *Microsound*.
- Truax, B. (1988). *Real-Time Granular Synthesis with a Digital Signal Processor*.
- Di Scipio, A. (2016). *I quanta acustici di Gabor nelle tecnologie del suono e della musica*.
- Cycling '74. *Max Documentation e Gen Overview*.

Controlled Grain Engine